

Aula 4: Teórico-Prática

Movimento Uniformemente variado, no espaço 1-d e 2-d

16 Março 2026

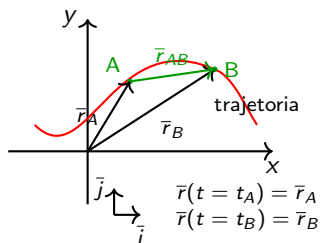
Um corpo em movimento é um objeto que identificamos com o seu centro de massa, ou seja um ponto ideal de massa M , e deslocando-se de um ponto 'A' a um ponto 'B', durante um intervalo de tempo $\Delta t = t_B - t_A$ ($t_B(t_A)$ instante que M é em B(A)).

A posições do corpo em 'A' e 'B' são indicadas com vetores $\vec{r}_A$ e $\vec{r}_B$ de um sistema cartesiano:

$\vec{r}_{AB}$: vetor deslocamento da A e B

$$\vec{r}_{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A \quad \text{se} \quad \vec{r}_A = r_{A,x}\vec{i} + r_{A,y}\vec{j} \quad \text{e} \quad \vec{r}_B = r_{B,x}\vec{i} + r_{B,y}\vec{j}$$

$$\begin{aligned} \leadsto \vec{r}_{AB} &= (r_{B,x}\vec{i} + r_{B,y}\vec{j}) - (r_{A,x}\vec{i} + r_{A,y}\vec{j}) = \\ &= (r_{B,x} - r_{A,x})\vec{i} + (r_{B,y} - r_{A,y})\vec{j} = r_{AB,x}\vec{i} + r_{AB,y}\vec{j} \\ (r_{AB,x} &= r_{B,x} - r_{A,x}, \quad r_{AB,y} = r_{B,y} - r_{A,y}) \end{aligned}$$

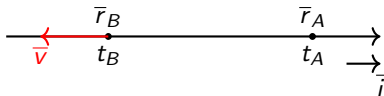


No instante t_A o corpo está em A e no instante t_B o corpo está em B. A diferença $t_B - t_A$ é o intervalo de tempo $\Delta t = t_B - t_A$ (também indicado Δt_{AB}) no qual o corpo vai de 'A' a 'B'.

Um corpo em movimento é caracterizado por um vetor velocidade $\vec{v}(t)$, ou seja, $\vec{v}$ depende do instante.

Exemplo Um corpo (em 1-d) parte do repouso e chega em B com velocidade $-10 \frac{m}{s} \vec{i}$ significa $\vec{v}(\underbrace{t_A = 0}_{\substack{\text{instante} \\ \text{inicial quando parte}}}) = 0$, $\vec{v}(t_B) = (-10 \frac{m}{s}) \vec{i} = 10 \frac{m}{s} (-\vec{i})$

↪ O corpo deslocou-se da direita para a esquerda ($v_x = -10 \frac{m}{s} < 0$)



Obs: Se não estão definidos no texto, somos sempre livres de definir o instante inicial $t_A = 0$ e a posição inicial $\vec{r}_A = \vec{0}$ (vetor nulo).

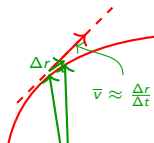
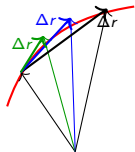
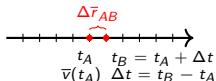
Obs: O vetor $\vec{r}$ é uma função do tempo $\vec{r}(t)$, $\vec{r}(t_B) = \vec{r}_B$ e $\vec{r}(t_A) = \vec{r}_A$.

é a velocidade média

A 1D coordinate system is shown with origin at A . A mass M is located at position $\vec{r}_B = (500m)\vec{i}$. The mass has a velocity $\vec{v}_m = 50 \frac{m}{s} \vec{i}$.

Questão: Como definimos $v(t)$?

$$\bar{v}(t) = \frac{\Delta \bar{r}_{AB}}{\Delta t} \quad \text{com} \quad \Delta t \approx 0$$



← Menor é o intervalo de tempo Δt e menor é $\Delta \vec{r}$, quanto menor Δt tanto mais a direção de $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ aproxima a direção tangente à trajetória

se $\Delta t \approx 0$ também $\Delta \bar{r}_{AB} \approx 0$, rigorosamente definimos:

$$\bar{v}(t) = \underbrace{\lim_{\Delta t \rightarrow 0}}_{\text{limite } \Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \bar{r}_{AB}}{\Delta t} = \underbrace{\lim_{t_B \rightarrow t_A}}_{\text{limite } t_B \rightarrow t_A} \frac{\bar{r}_B - \bar{r}_A}{t_B - t_A} = \lim_{t_B \rightarrow t_A} \frac{\bar{r}(t_B) - \bar{r}(t_A)}{t_B - t_A} = \frac{d\bar{r}}{dt} \quad (\text{indicada } \bar{r}')$$

Velocidade Instantânea

A velocidade instantânea é definida por:

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}_{AB}}{\Delta t} = \lim_{t_B \rightarrow t_A} \frac{\vec{r}_B - \vec{r}_A}{t_B - t_A} = \lim_{t_B \rightarrow t_A} \frac{\vec{r}(t_B) - \vec{r}(t_A)}{t_B - t_A} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

limite $\Delta t \rightarrow 0$ limite $t_B \rightarrow t_A$

é a derivada de $\vec{r}(t)$ em relação a dt .

Está na direção da tangente da trajetória no ponto $\vec{r}(t)$ no instante ' t '. $\vec{v}(t)$ indica o sentido da trajetória no instante t na posição $\vec{r}(t)$.

Mas agora, em geral não estamos em 1-d, então o que é $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = ?$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt} (r_x \vec{i} + r_y \vec{j}) = \frac{dr_x}{dt} \vec{i} + \frac{dr_y}{dt} \vec{j}$$

← faço a derivada de cada componente e obtenho o vetor derivada:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dr_x}{dt} \\ \frac{dr_y}{dt} \end{pmatrix}$$

a derivada é uma operação linear, ou seja

$$\left(\frac{df}{dt} = f' \right) \quad \frac{d}{dt} (\alpha f + \beta g) = \alpha \frac{d}{dt} f + \beta \frac{d}{dt} g$$

α, β números

f, g funções de t

Chama-se **Rapidez** de $\vec{v}$ o módulo de $|\vec{v}| = (v_x^2 + v_y^2)^{1/2}$

Exemplo: Se $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 1, 2t \\ r_x, r_y \end{pmatrix}$ (SI), qual é?

A) a posição $\bar{r}$ em $t = 0$ (desenhe)?

B) a posição e velocidade depois de dois segundos? (desenhe)?

C) $\bar{v}_m$ no intervalo de tempo do ponto B)

Sol. A) $\vec{r}(0) = (1, 2 \cdot 0)m = (1\text{ m}, 0\text{ m})$

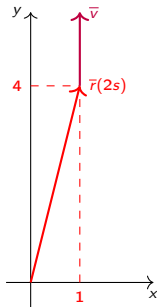
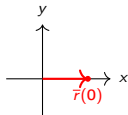
B) $\vec{r}(t = 2s) = (1, 2 \cdot 2)m = (1\text{ m}, 4\text{ m})$

$$\bar{v}(t=2s) = \frac{d\bar{r}}{dt} \Big|_{t=2s} = \frac{d}{dt} [1\bar{i} + (2t)\bar{j}] \Big|_{t=2s} = \left[\frac{d(1)}{dt} \bar{i} + \frac{d(2t)}{dt} \bar{j} \right]_{t=2s} = [0\bar{i} + 2\bar{j}]_{t=2s} = 0\bar{i} + 2\bar{j}$$

$\rightsquigarrow \bar{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ // ao eixo y,
 $\rightsquigarrow$ o deslocamento não muda no 'x'
e aumenta só no 'y'

$$\text{C) } \bar{v}_m = \frac{\Delta \bar{r}}{\Delta t} = \frac{\bar{r}(t = 2s) - \bar{r}(t = 0)}{(2 - 0)s} = \frac{(1m - 1m)\bar{i}}{2s} + \frac{(4m - 0m)\bar{j}}{2s} = \left(0 \frac{m}{s}\right)\bar{i} + \underbrace{\left(2 \frac{m}{s}\right)\bar{j}}_{\text{O desloc. foi só em y}}$$

Obs: $\bar{v}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \forall t$: durante toda a trajetória a velocidade é constante! Nesse caso $v(t) = \bar{v}_m$



Movimento retilíneo uniforme

Diz-se Movimento retilíneo uniforme quando a velocidade é constante $\forall t$, ou seja $\bar{v}(t) = \bar{v}$ (sempre a mesma) para cada instante da trajetória. Nesse caso $\bar{v}(t) = \bar{v}_{média}$.

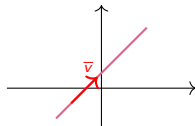
De $\bar{v}(t) = \bar{v} = \bar{v}_m = \frac{\Delta \bar{r}}{\Delta t}$, temos que:

$$\bar{v} = \frac{\Delta \bar{r}}{\Delta t} \rightsquigarrow \bar{v} \Delta t = \Delta \bar{r} \rightsquigarrow \bar{v}(t_B - t_A) = \bar{r}_B - \bar{r}_A$$

$$\rightsquigarrow \boxed{\bar{r}_B = \bar{r}_A + \bar{v}(t_B - t_A)} : \text{Lei do movimento ret. unif.}$$

A) Definidos os dados iniciais em 'A', o movimento é completamente determinado por $\bar{v}$.

B) O Movimento é numa reta de 'A' a 'B' (não curvo) na direção e sentido de $\bar{v}$.



Exemplo Considere um corpo que está em movimento ret. uniforme com velocidade $\vec{v} = (5 \frac{m}{s}) \vec{i} + (-1 \frac{m}{s}) \vec{j}$, e na posição inicial $\vec{r}_A = (50, 0)cm$.

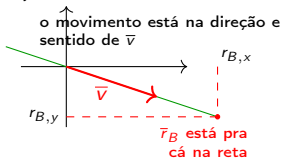
- A) Calcule a posição depois de $3s$, a velocidade média e a rapidez;
 B) Desenhe a direção e sentido do movimento e a posição 'B' do vetor $\vec{r}_B$;
 C) Se num intervalo de tempo $\Delta t = 3s$ o corpo se deslocasse de $\vec{r}_A$ a $\vec{r}_B = (1000, 0)m$, com mov. ret. unif., qual seria a sua velocidade?

Sol.

A) $\vec{r}_B(3s) = \vec{r}_A + \vec{v}(t_B - t_A) \stackrel{50cm=0,5m}{=} [(0, 5m)\vec{i} + 0\vec{j}] + [(5 \frac{m}{s}) \vec{i} + (-1 \frac{m}{s}) \vec{j}] (3s) =$
 $= [(0, 5m)\vec{i} + 0\vec{j}] + [(15m)\vec{i} + (-3m)\vec{j}] = \underbrace{15,5m \vec{i}}_{r_{B,x}} + \underbrace{(-3m)\vec{j}}_{r_{B,y}}.$

$$\vec{v}_m = \vec{v} \quad , \quad |\vec{v}| = \sqrt{(5)^2 + (-1)^2} = \sqrt{26} \quad m/s$$

B)



C)

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \Big|_{\forall t} = \frac{\vec{r}_B - \vec{r}_A}{t_B - t_A} =$$

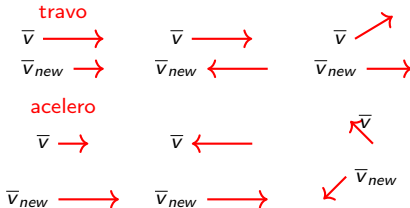
$$= \frac{(1000 - 0,5)m \vec{i} + (0 - 0)\vec{j}}{3s} = \left(\frac{999,5 \frac{m}{s}}{3} \right) \vec{i}$$

$\leadsto$ o movimento é só na direção ' $\vec{i}$ '.

Movimento Uniformemente acelerado (variado)

Durante o movimento em geral a velocidade não é constante: o corpo trava ou acelera, ou mais em geral podemos dizer que a velocidade muda.

A mudança pode ser em módulo ou sentido ou direção



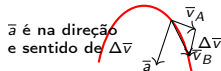
Obs O terceiro caso implica que o movimento não é retilíneo, isto é, curvilíneo. Hoje estudamos só os primeiros dois casos retilíneos. Analogamente a velocidade, a aceleração instantânea é:

$\bar{a}(t) = \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t}$ com $\Delta t \approx 0$, se $\Delta t \approx 0$
também $\Delta v \approx 0$, rigorosamente $\rightsquigarrow$

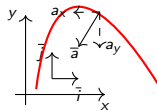
$$\bar{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t} = \lim_{t_B \rightarrow t_A} \frac{\bar{v}(t_B) - \bar{v}(t_A)}{t_B - t_A} = \frac{d\bar{v}}{dt}$$

$\rightsquigarrow \bar{a}(t)$ é a fração entre a variação de velocidade no intervalo Δt e o mesmo intervalo Δt , com Δt muito pequeno ($\Delta t \approx 0$).

$\bar{a}(t)$ é a derivada $\bar{v}' = \frac{d\bar{v}}{dt}$ de $\bar{v}$ em relação a t .



$$\vec{a}(t) = a_x(t)\vec{i} + a_y(t)\vec{j} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} \rightsquigarrow \boxed{a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} \quad \text{e} \quad a_y(t) = \frac{dv_y}{dt}}$$



Exemplo $\vec{v}(t) = (5t)\vec{i} \rightsquigarrow \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(5t)\vec{i} = 5\vec{i}.$

A aceleração média em $\Delta t = t_B - t_A$ é

$$\boxed{\vec{a}_m = \frac{\vec{v}_B - \vec{v}_A}{t_B - t_A}}$$

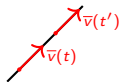
Em geral $\vec{a}(t)$ depende do instante, isto é, não é constante. Nós estudamos só o caso onde $\vec{a}$ é constante $\rightsquigarrow$ falamos de **Movimento uniformemente variado** : $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a} = \vec{a}_m, \forall t.$

$$\rightsquigarrow \vec{a} \underset{\forall t}{=} \vec{a}_m = \frac{\vec{v}_B - \vec{v}_A}{t_B - t_A} \rightsquigarrow \vec{v}_B - \vec{v}_A = \vec{a}(t_B - t_A) \rightsquigarrow \vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{a}(t_B - t_A) .$$

Como vetor: $\begin{pmatrix} v_{B,x} \\ v_{B,y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{A,x} \\ v_{A,y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} (t_B - t_A)$

O Movimento é retilíneo uniformemente variado quando a trajetória “vive” numa reta: nesse caso estudamos o problema como se fosse 1-d, independentemente de ser no plano (caso de hoje).

$$[v] = \frac{L}{T} \quad , \quad [a] = \frac{L}{T^2}$$



Movimento Retilíneo Uniformemente variado (ou acelerado)

$\vec{v} = v\vec{i}$, $\vec{a} = a\vec{i}$, $\vec{r} = r\vec{i}$. As equações do movimento tornam-se:

$$\underbrace{v_B}_{\text{velocidade final } v(t)} = \underbrace{v_A}_{\text{vel. inicial } v(0) \equiv v_0} + a \left(\underbrace{t_B}_{\text{inst. final}} - \underbrace{t_A}_{\text{inst. inicial}} \right) \quad (\text{usando integrais}) \quad r_B = \int v_B dt = \underbrace{r_A}_{\text{posição inicial } r(0) \equiv r_0} + v_A(t_B - t_A) + \frac{a(t_B - t_A)^2}{2}$$

$\underbrace{r_B}_{\text{posição final } r(t)}$

onde $v_B = v(t_B)$, $v_A = v(t_A)$, $r_B = r(t_B)$, $r_A = r(t_A)$. Assumindo $t_A = 0$ e $t_B = t$ temos

$$\begin{aligned} 1) \quad & r(t) = r(0) + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ 2) \quad & v(t) = v_0 + a t \end{aligned}$$

$$(r(0)=0) \quad v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Podemos eliminar o tempo: de 2) $t = (v(t) - v_0)/a$, substituindo-o em 1):

$$\begin{aligned} r(t) &= r(0) + v_0 \frac{(v(t) - v_0)}{a} + \frac{1}{2} a \frac{(v(t) - v_0)^2}{a^2} = r(0) + \frac{v_0 v}{a} - \frac{v_0^2}{a} + \frac{1}{2a} (v^2 - 2v_0 v + v_0^2) \\ &= r(0) + \frac{v_0 v}{a} - \frac{v_0^2}{a} + \frac{v^2}{2a} - \frac{v_0 v}{a} + \frac{v_0^2}{2a} = r(0) + \frac{1}{2a} (v^2 - v_0^2) \end{aligned}$$

$$\leadsto r(t) = r(0) + \frac{v^2(t) - v_0^2}{2a} \quad \leadsto \quad r(t) - r(0) = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \quad \leadsto \quad 3) \quad v^2(t) = v_0^2 + 2a(r(t) - r(0))$$

($\Delta r = r(t) - r(0)$ deslocamento)

Da 2) $v(t) - v_0 = at$, substituindo 'at' em 1)

$$\leadsto r(t) = r(0) + v_0 t + \frac{1}{2} t(v - v_0) = r_0 + \frac{(v + v_0)}{2} t \quad \leadsto \quad 4) \quad \frac{r(t) - r_0}{t} = \frac{v(t) + v_0}{2} = v_m$$

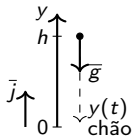
Resumo: Movimento Retilíneo Uniformemente Variado

No Mov. Ret. Un. Var. 1) + 2) + 3) + 4) é tudo que precisamos

Eq.	Forma assumindo $t_A = 0$ e $t_B = t$	Forma geral com t_A e t_B
1)	$r(t) = r_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$	$r_B = r_A + v_A(t_B - t_A) + \frac{1}{2} a(t_B - t_A)^2$
2)	$v(t) = v_0 + at$	$v_B = v_A + a(t_B - t_A)$
3)	$v^2(t) = v_0^2 + 2a(r(t) - r_0)$	$v_B^2 = v_A^2 + 2a(r_B - r_A)$
4)	$\frac{r(t) - r_0}{t} = \frac{v(t) + v_0}{2} = v_m$	$\frac{r_B - r_A}{t_B - t_A} = \frac{v_B + v_A}{2} = v_m$

Exemplo (Queda de um corpo) Se uma bola de ténis, que no instante inicial está em repouso, cai de $h = 10\text{ m}$. Considerando a bola a fazer um mov. ret. unif. var. onde a aceleração é a gravidade $g = 10\text{ m/s}^2$: A) Quanto tempo demora a bola a chegar ao chão? B) Qual é a velocidade média na queda?

Sol.



← temos de considerar o sentido positivo do eixo e o sentido de $\vec{g}$

$$\text{A) } y(t) = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{estamos no} \\ \text{chão no inst. final}}}{0} = y(0) + v_0 t - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{menos porque } \uparrow \vec{j} \\ \text{e } \vec{g} \text{ é para baixo}}}{g} \frac{t^2}{2} \quad (v_0=0) \quad h - g \frac{t^2}{2} = 10\text{ m} - \frac{1}{2} \left(10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) t^2$$

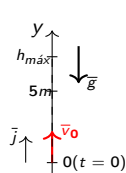
Temos $0 = 10\text{ m} - 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} t^2 \rightsquigarrow t^2 = \frac{10\text{ m}}{(5\text{ m/s}^2)} = 2\text{ s}^2$, $t = \pm\sqrt{2}\text{ s}$, a solução física é $+\sqrt{2}$ que é no futuro. $\left(\begin{array}{l} + \text{ indica tempo no futuro} \\ - \text{ indica tempo no passado} \end{array} \right)$

$$\text{B) } v(t) = v_0 - gt = 0 - 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \sqrt{2}\text{ s} \rightsquigarrow v_m = \frac{v_0 + v}{2} = \frac{-(\sqrt{2})10\text{ m}}{2} \frac{1}{\text{s}} = -\sqrt{2} \cdot 5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ (para baixo)}$$

Exercício Um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima ao longo do eixo y, com velocidade inicial 12 m/s ($g = 10 \text{ m/s}^2$). (Mov. Ret. Un. Var.)

- A)** Quanto tempo a bola leva para chegar ao ponto mais alto da trajetória?
B) Qual é a altura máxima alcançada pela bola em relação ao ponto de lançamento?
C) Quanto tempo a bola leva para atingir um ponto $5,0 \text{ m}$ acima do ponto inicial?

Sol.



A) no ponto $h_{\text{máx}} = r(t_{\text{máx}})$ temos $v(t_{\text{máx}}) = 0$

$$2) \rightsquigarrow 0 = v(t_{\text{máx}}) = v_0 - gt_{\text{máx}} = 12 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} t_{\text{máx}} \rightsquigarrow 0 = 12 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} t_{\text{máx}} \rightsquigarrow$$

$$t_{\text{máx}} = \frac{12 \text{ m/s}}{10 \text{ m/s}^2} = 1,2 \text{ s}$$

B)

$$\begin{aligned} h_{\text{máx}} = r(t_{\text{máx}}) &= r(0) + v_0 t_{\text{máx}} + \frac{1}{2} a t_{\text{máx}}^2 \quad (a = -g) \\ &= 0 + 12 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 1,2 \text{ s} + \frac{1}{2} \left(-10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) (1,2 \text{ s})^2 \\ &= 14,4 \text{ m} + \left(-5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) 1,44 \text{ s}^2 = 14,4 \text{ m} - 7,2 \text{ m} = 7,2 \text{ m} \end{aligned}$$

C) $r(t) = 5 \text{ m} \stackrel{1)}{=} r_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 0 + 12t - \frac{10}{2} t^2$

$$\rightsquigarrow 5 = 12t - 5t^2 \rightsquigarrow 5t^2 - 12t + 5 = 0 \rightsquigarrow t_{1,2} = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 4 \cdot 5 \cdot 5}}{2 \cdot 5} = \frac{12 \pm \sqrt{44}}{10}$$

$$at^2 + bt + c = 0 \rightsquigarrow t_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$t_1 \approx 0,53 \text{ s}$$

$$t_2 \approx 1,86 \text{ s}$$

$$t_1 = 0,53 \text{ s} < t_{\text{máx}} = 1,2 \text{ s}$$

$$t_2 = 1,86 \text{ s} > t_{\text{máx}} = 1,2 \text{ s}$$

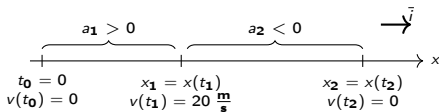
$\rightsquigarrow t_1$ é a resposta certa porque $1,86 \text{ s}$ é na queda.

Problema 29

Um veículo elétrico parte do repouso ($v_0 = 0$) e acelera (a_1) em linha reta a $2,0 \text{ m/s}^2$ até atingir uma rapidez de 20 m/s ($v(t_{\text{final}})$). Em seguida, trava (a_2) a $1,0 \text{ m/s}^2$ até parar. **a)** Quanto tempo decorre entre a partida e a paragem? **b)** Qual a distância percorrida nesse movimento?

A) Uso 2) na parte de t_0 a t_1 com $a_1 = 2,0 \text{ m/s}^2$ e com $a_2 = -1 \text{ m/s}^2$ de t_1 a $t_2 = t_{\text{final}}$.

2) é $v(t_B) = v(t_A) + a(t_B - t_A)$



a_2 é negativa ($-1,0 \text{ m/s}^2$ porque trava)
 $\leftarrow \vec{a}_2 = (-1, 0)\vec{i} = 1(-\vec{i})$

Sol. A) $v(t_1) = v(t_0) + a_1(t_1 - t_0) \rightsquigarrow 20 = 0 + 2t_1 \rightsquigarrow t_1 = 10 \text{ s}$.

$$v(t_2) = v(t_1) + a_2(t_2 - t_1) \rightsquigarrow 0 = 20 - 1(t_2 - 10) \rightsquigarrow 0 = 20 - t_2 + 10 \rightsquigarrow t_2 = 30 \text{ s}$$

t_{total} entre partida em 0 e paragem em x_2 é t_2 , que é 30 s

B) $x_1 = x(t_1) = x(0) + v(0)t_1 + \frac{1}{2}a_1t_1^2 = 0 + 0 \cdot 10 + \frac{2}{2}(10)^2 = 100 \text{ m}$

$$x_2 = x(t_2) = x_1 + v(t_1)(t_2 - t_1) + \frac{1}{2}a_2(t_2 - t_1)^2 \rightsquigarrow x_2 = 100 \text{ m} + 20(30 - 10) - \frac{1}{2}(30 - 10)^2 \rightsquigarrow$$
$$x_2 = 100 \text{ m} + 400 \text{ m} - 200 \text{ m} = 300 \text{ m} \quad \leftarrow \text{deslocamento total de 0 a } x_2$$